

lab1实验报告

实验基本信息

项目	内容
实验名称	Lab1：最小可执行内核
小组成员	2410673-韩羽宸、2410936-林子媛、2410933-马禹翔
完成日期	2026-10-05

本报告由小组三名成员共同完成，各模块按分工整理。

小组分工

成员	负责的练习/模块
2410673-韩羽宸	编译、链接、镜像生成和 QEMU 正常启动；分析 Makefile、链接脚本、ELF/bin 和 SBI 输出链
2410936-林子媛	入口代码、启动链分析与练习1
2410933-马禹翔	GDB 启动跟踪与练习2，以及提交前检查

韩羽宸负责构建与输出分析、运行验证和相关提示词；林子媛负责入口代码分析与练习1；马禹翔负责 GDB 启动跟踪与练习2。

一、实验目的

本实验主要围绕最小内核的构建与启动展开，构建与输出部分的目标如下：

- 使用 RISC-V 交叉工具链编译、链接源码，生成 ELF 文件和二进制内核镜像。
- 理解链接脚本怎样安排代码和数据的位置，以及内核入口与加载地址的关系。
- 使用 QEMU 和 OpenSBI 启动内核，观察实际运行结果。
- 分析从 SBI 字符输出到 `cprintf` 格式化输出的封装过程。

二、实验环境

小组成员使用不同环境。韩羽宸在 Windows 的 WSL2 Ubuntu-22.04 中完成构建与输出分析，源码目录为 `lab1/code`；林子媛在 macOS 上完成入口代码分析与验证，当前仓库中的源码目录为 `code`。

工具或环境	版本/用途
Ubuntu	22.04.5 LTS
GNU Make	4.3，用于组织构建
RISC-V GCC	<code>riscv64-unknown-elf-gcc</code> 10.2.0
系统 GNU ld	2.38，用于观察系统默认链接脚本
QEMU	7.0.0，模拟 RISC-V 计算机
OpenSBI	1.0；运行输出中的 Runtime SBI Version 为 0.3

林子媛使用 macOS 26.6.2、RISC-V GCC 16.2.0、RISC-V GDB 17.2、QEMU 11.1.1 和 GNU Make 3.81。不同成员的工具版本与调试命令以各自的实测记录为准。

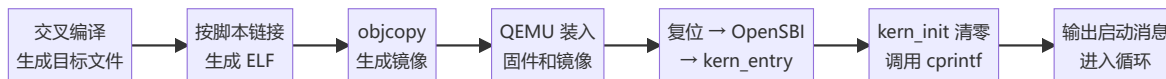
使用的 AI 工具如下：

成员	AI 编程工具	底层模型	备注
2410673-韩羽宸	OpenAI ChatGPT	GPT-6	辅助分析代码和定位启动问题
2410936-林子媛	OpenAI Codex	GPT-6	辅助理解入口代码、核对反汇编和调试观察
2410933-马禹翔	GitHub Copilot	GPT-6	辅助整理 GDB 调试步骤和启动链分析

三、实验整体逻辑分析

2.1 本章节的逻辑主线

Lab1 将 C 和汇编源码编译为目标文件，按链接脚本生成 ELF，再转换为内核镜像。QEMU 将固件和镜像装入内存，CPU 经过复位代码、OpenSBI 和内核入口，最终执行 `kern_init`，输出启动消息并进入循环。



2.2 功能的逐步实现

按照手册顺序，先了解项目组成及 OpenSBI、ELF/bin，再分析链接布局和 SBI 输出封装；接着检查 Makefile 的构建过程，通过 `make qemu` 验证内核能够输出启动消息。最后用 QEMU 和 GDB 验证启动链：在 `0x1000` 查看复位指令，确认其跳转目标为 `0x80000000`，在 `0x80200000` 的 `kern_entry` 处设置断点，并单步观察栈指针设置和跳转到 `kern_init` 的过程。

现有代码已经包含上述功能，构建与输出部分主要进行构建、运行和分析，实际代码改动为 Makefile 中 `qemu` 目标的一项加载参数。GDB 调试没有增加内核功能，起到通过运行验证启动流程和入口代码的作用。

四、实验内容与实现

功能模块：构建与输出

负责人：2410673-韩羽宸

模块功能描述

需要实现/修改的函数：

这一部分的 C 函数已经在工程中实现，因此主要工作是理解构建和输出过程，并检查实际运行结果。最后需要修改的是 Makefile 中的 `qemu` 规则，涉及的主要接口如下：

```
int cprintf(const char *fmt, ...);
int vprintf(const char *fmt, va_list ap);
void vprintfmt(void (*putch)(int, void *), void *putdat,
               const char *fmt, va_list ap);
void cons_putc(int c);
void sbi_console_putchar(unsigned char ch);
uint64_t sbi_call(uint64_t sbi_type, uint64_t arg0,
                  uint64_t arg1, uint64_t arg2);
```

功能说明：

1. 项目组成和执行流

我先从手册介绍的文件结构入手，把构建和执行过程对应起来。`Makefile` 和 `tools/function.mk` 组织构建规则，`tools/kernel.ld` 安排内存布局。开始执行后，`entry.S` 设置栈指针，再跳转到 `kern_init`；启动消息则由 `stdio.c`、`printfmt.c`、`console.c` 和 `sbi.c` 共同输出。

`kern_init` 的主要操作如下：

```
memset(edata, 0, end - edata);
cprintf("%s\n\n", message);
while (1)
    ;
```

这里先利用链接器提供的 `edata`、`end` 清零初始化区域，再输出启动消息。输出之后进入循环，所以看到消息后终端不再变化，与当前最小内核的代码是相符的。

2. OpenSBI、ELF 和二进制镜像

接着对照手册看启动过程，QEMU 根据参数把固件和镜像装入内存，OpenSBI 在 M 模式完成底层初始化，再交给 S 模式内核执行。内核运行后，还可以通过 SBI 请求字符输出等服务。

构建时会得到两个文件。`bin/kernel` 是 ELF，保留入口、装入和调试信息；`bin/ucore.img` 是经过 `objcopy` 转换的原始镜像，没有 ELF 头部，需要与加载配置配合。执行 `file` 检查后，两者分别显示为 RISC-V 64 位 ELF 和 `data`，与这一过程一致。

`.bss` 通常只在 ELF 中描述所需空间，因此启动时仍需清零。

3. 内存布局、链接脚本和入口点

按照手册执行 `ld --verbose` 时，我看到的是 x86-64 架构和 `_start` 入口。对照 Makefile 后可以发现，这是宿主机的默认脚本；内核实际使用 RISC-V 链接器和 `tools/kernel.ld`。

内核链接脚本的关键设置如下：

```
OUTPUT_ARCH(riscv)
ENTRY(kern_entry)

BASE_ADDRESS = 0x80200000;

SECTIONS
{
    . = BASE_ADDRESS;
    .text : {
        *(.text.kern_entry .text .stub .text.* .gnu.linkonce.t.*)
    }
    PROVIDE(etext = .);
}
```

从脚本开头可以看到，`OUTPUT_ARCH` 指定架构，`ENTRY` 声明入口，而位置计数器 `.` 从 `0x80200000` 开始，入口代码也被优先收集到 `.text`。本次 ELF 的入口地址为 `0x80200000`，后面检查启动结果时，就可以用它与固件的下一阶段地址进行比较。

再往后是只读数据、已初始化数据和零初始化数据。`ALIGN(0x1000)` 将数据起始位置对齐到 4096 字节边界，`edata` 和 `end` 分别位于初始化数据和 `.bss` 之后。这也解释了前面 `kern_init` 为什么能用两个符号确定清零范围。启动栈由 `entry.S` 预留并设置，具体入口操作由林子媛分析。

4. 从 SBI 到 stdio

手册从 SBI 字符输出开始，逐步封装到 `stdio`。先看最底层的字符输出函数：

```
void sbi_console_putchar(unsigned char ch) {
    sbi_call(SBI_CONSOLE_PUTCHAR, ch, 0, 0);
}
```

这个函数把字符交给 `sbi_call`，使用的输出服务编号为 1。`sbi_call` 将编号放入 `a7`、参数放入 `a0` 等寄存器，再通过 `ecall` 请求 OpenSBI 服务，返回值从 `a0` 取出。这样，上层就可以通过函数调用输出字符。

在这个基础上，格式化输出通过 `vcprintf` 把解析工作交给 `vprintfmt`：

```
int vcprintf(const char *fmt, va_list ap) {
    int cnt = 0;
    vprintfmt((void *)cputch, &cnt, fmt, ap);
    return cnt;
}
```

`cprintf` 先通过 `va_start`、`va_end` 管理可变参数，再调用这里的 `vcprintf`。`vprintfmt` 解析格式，遇到需要输出的字符就调用 `cputch`，同时统计字符数。沿着调用继续往下看，就能把启动消息的输出过程串起来：

```
kern_init → cprintf → vcprintf → vprintfmt
           → cputch → cons_putc → sbi_console_putchar
           → sbi_call → ecall → OpenSBI 控制台服务
```

这样处理后，格式解析和实际字符输出各自负责一部分工作，`kern_init` 只需要调用 `cprintf`。

5. Makefile 中的编译、链接和镜像生成

最后回到 Makefile，我把执行 `make` 时的输出与规则逐项对应。工程使用 RISC-V 交叉工具链，`function.mk` 组织源码、编译和依赖规则，Make 根据依赖关系和文件更新时间决定是否重新构建。

链接和镜像转换的核心命令如下：

```
$(kernel): tools/kernel.ld

$(kernel): $(KOBJS)
    $(V)$@ $(LD) $(LDFLAGS) -T tools/kernel.ld -o $@ $(KOBJS)

$(UCOREIMG): $(kernel)
    $(OBJCOPY) $(kernel) --strip-all -O binary $@
```

这里的 `$(KOBJS)` 汇集目标文件，`$@` 表示当前目标。目标文件先按链接脚本生成 `bin/kernel`，随后再转换为 `bin/ucore.img`。`-g` 让 ELF 保留调试信息，`-nostdinc`、`-nostdlib` 使内核使用自己的头文件和基础实现；独立函数、数据节与 `--gc-sections` 配合，可以去掉未使用的节。

最终提示词

运行时没有出现内核消息，因此进一步提出了下面的问题：

```
make 成功了，但 make qemu 只停在 OpenSBI, Next Address 是 0。帮我看一下原因，修好
Makefile 的启动参数。
```

其他分析提示词见 [提示词汇总](#)。

实现迭代过程

这次先用原有配置构建和运行，发现启动问题后，再修改参数重新验证。

第一次迭代

遇到的问题：

我先执行 `make`，编译、链接和镜像生成都顺利完成。但运行 `make qemu` 后，终端只出现 OpenSBI 信息，没有内核启动消息。再检查输出，发现 `Domain0 Next Address` 为 `0x0000000000000000`，没有指向内核入口。

问题解决策略：

结合链接脚本和 AI 的分析继续检查，原来的 `-device loader` 虽然指定了装入地址，但在本机默认固件环境中没有正确配置下一阶段入口。因此将正常运行目标改用 `-kernel`，具体差异如下：

```
-      -device loader,file=$(UCOREIMG),addr=0x80200000
+      -kernel $(UCOREIMG)
```

实际只替换了一行参数，`debug` 目标由马禹翔继续验证。

第二次迭代

最终结果：

修改后再次执行 `make qemu`，下一阶段地址变为 `0x0000000080200000`，模式为 `S-mode`，随后出现了 `(THU.CST) os is loading ...`。这时可以确认，控制权已经交给内核，并执行到了输出位置。

关键改进点总结：

这次排查中，构建结果和启动结果需要分开看。即使镜像已经生成，也要继续检查固件的下一阶段地址和内核消息，才能判断是否真正启动成功。

练习1：理解内核启动中的程序入口操作

负责人：2410936-林子媛

```
riscv64-unknown-elf-objdump -d bin/kernel
```

查看内核 ELF 的反汇编；输出同时显示指令编码和对应的汇编指令。

`la sp, bootstacktop` 做了什么，目的是什么？

A: `la` 将 `bootstacktop` 的地址写入栈指针寄存器 `sp`。栈空间由 `.space KSTACKSIZE` 预留，`la` 本身不分配内存。由于栈向低地址增长，初始化 `sp` 时让它指向这段空间的高地址边界。随后 `kern_init` 执行 `addi sp,sp,-16` 和 `sd ra,8(sp)`，说明进入 C 函数前需要先让 `sp` 指向内核自己的可用栈，才能安全地保存返回地址等调用状态。

`tail kern_init` 完成了什么操作，目的是什么？

A: `tail` 是尾调用伪指令，实际反汇编为 `j kern_init`，跳转时不向 `ra` 写入返回地址。它在设置好内核栈后，将控制权从汇编入口 `kern_entry` 交给内核初始化函数 `kern_init`。入口汇编没有后续工作，而 `kern_init` 声明为 `noreturn` 并最终进入无限循环，因此不需要建立返回 `entry.s` 的路径。

下面是本机编译产物的验证截图：

```

(base) akobayashi@AKobayashideMacBook-Air code % riscv64-unknown-elf-objdump -d bin/kernel

bin/kernel:      file format elf64-littleriscv

Disassembly of section .text:

0000000080200000 <kern_entry>:
   80200000: 00003117          auipc    sp,0x3
   80200004: 00010113          mv      sp,sp
   80200008: a009             j       8020000a <kern_init>

000000008020000a <kern_init>:
   8020000a: 00003517          auipc    a0,0x3
   8020000e: ffe50513          addi     a0,a0,-2 # 80203008 <edata>
   80200012: 00003617          auipc    a2,0x3
   80200016: ff660613          addi     a2,a2,-10 # 80203008 <edata>
   8020001a: 1141             addi     sp,sp,-16 # 80202ff0 <bootstack+0x1ff0>
>
   8020001c: 4581             li      a1,0
   8020001e: 8e09             sub     a2,a2,a0
   80200020: e406             sd      ra,8(sp)
   80200022: 476000ef          jal     80200498 <memset>
   80200026: 00000597          auipc    a1,0x0
   8020002a: 48a58593          addi     a1,a1,1162 # 802004b0 <memset+0x18>
   8020002e: 00000517          auipc    a0,0x0
   80200032: 4a250513          addi     a0,a0,1186 # 802004d0 <memset+0x38>
   80200036: 01e000ef          jal     80200054 <cprintf>
   8020003a: a001             j       8020003a <kern_init+0x30>

```

林子媛在 macOS 上的 `objdump` 结果显示：`kern_entry` 位于 `0x80200000`，`la sp, bootstacktop` 对应 `auipc sp,0x3` 与 `mv sp,sp`，`tail kern_init` 对应跳转到 `0x8020000a`。符号表中 `bootstack=0x80201000`、`bootstacktop=0x80203000`，两者相差 `0x2000`（8192 字节），与预留的内核栈大小一致。GDB 单步执行入口首条指令后，`sp` 由 `0x80045e30` 变为 `0x80203000`；继续执行跳转后，`pc=0x8020000a`，`ra` 保持 `0x80005b52` 不变。这些观察分别验证了栈指针初始化和 `tail` 不保存新返回地址的作用。这里的 `sp` 设置是指向已预留栈顶，不是执行 `la` 时才分配空间。

练习：使用 GDB 验证启动流程

负责人：2410933-马禹翔

调试步骤

调试前先在实验目录执行 `make`，确保 `bin/kernel` 和 `bin/ucore.img` 已生成。使用两个终端：

终端一启动暂停状态的 QEMU：

```
make debug
```

该目标带有 `-s -S`：`-S` 使 CPU 在执行第一条指令前暂停，`-s` 开启本机 `localhost:1234` GDB 远程调试端口。终端二启动支持 RISC-V 的 GDB 并连接：

```
gdb-multiarch bin/kernel
```

连接后输入以下命令，先检查复位向量的五条指令，再在内核入口设置断点：

```
set arch riscv:rv64
target remote localhost:1234
info registers pc
x/5i $pc
stepi 5
info registers pc
x/5i $pc
break *0x80200000
continue
info registers pc
x/3i $pc
stepi
```

在 QEMU virt 模拟机上，连接时 pc 为 0x1000。单步五条复位代码后，pc 到达 OpenSBI 固件入口 0x80000000。继续运行到断点后，pc 为 0x80200000；断点停在内核首条指令执行之前，查看反汇编并单步即可确认入口代码。

观察结果与问题回答

本次使用 gdb-multiarch 17.2 连接 QEMU 4.1.1。连接后的初始程序计数器为 0x1000，GDB 反汇编得到复位向量的前五条指令：

```
0x1000: auipc t0,0x0
0x1004: addi a1,t0,32
0x1008: csrr a0,mhartid
0x100c: ld t0,24(t0)
0x1010: jr t0
```

这部分记录了 GDB 在复位入口处的反汇编。逐条分析如下：

1. 0x1000: auipc t0,0x0：以当前 PC 为基准计算地址，令 t0 指向复位代码基址 0x1000。
2. 0x1004: addi a1,t0,32：计算得到 a1=0x1020，作为传给后续启动阶段的设备树（DTB）地址。
3. 0x1008: csrr a0,mhartid：读取当前硬件线程（hart）的编号，放入 a0。
4. 0x100c: ld t0,24(t0)：从 0x1018 的数据槽读取下一阶段入口地址；本次读取到 OpenSBI 基址 0x80000000。
5. 0x1010: jr t0：跳转到 t0 指向的 0x80000000，开始执行 OpenSBI 固件。

执行 stepi 5 后，GDB 显示 pc=0x80000000，与上述跳转目标一致。0x1000 起的这些指令属于 QEMU virt 提供的复位 MROM，不属于本项目的内核镜像；真实硬件的复位代码由具体芯片平台决定。

随后在 0x80200000 设置断点并继续运行，GDB 停在 kern_entry，表明 OpenSBI 已完成初始化并把控制权交给内核。入口处反汇编及单步结果如下：

```
0x80200000 <kern_entry>: auipc sp,0x3
0x80200004 <kern_entry+4>: mv sp,sp
0x80200008 <kern_entry+8>: j 0x8020000a <kern_init>
```

在入口执行一次 stepi 后，GDB 显示 pc=0x80200004、sp=0x80203000。这确认了内核的第一条指令已经执行：auipc 与下一条 mv 组成汇编伪指令 la sp, bootstacktop，将栈指针设为栈顶；之后跳转到 kern_init。

因此，本次 GDB 实测确认加电后的第一条指令位于 `0x1000`，负责准备启动参数并转入 `0x80000000` 的 OpenSBI；固件初始化后再将控制权交给链接入口 `0x80200000`。内核并非直接从复位地址运行。

五、测试与验证

测试截图：

按手册顺序展示默认链接脚本、构建和运行结果。

```
smile@smile:/mnt/e/Grade3_1/操作系统/os_lab/lab1/code_lab1$ ld --verbose
GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38
Supported emulations:
  elf_x86_64
  elf32_x86_64
  elf_i386
  elf_iarmcu
  elf_llom
  elf_klom
  i386pep
  i386pe
using internal linker script:
=====
/* Script for -z combrelloc -z separate-code */
/* Copyright (C) 2014-2022 Free Software Foundation, Inc.
   Copying and distribution of this script, with or without modification,
   are permitted in any medium without royalty provided the copyright
   notice and this notice are preserved.  */
OUTPUT_FORMAT("elf64-x86-64", "elf64-x86-64",
              "elf64-x86-64")
OUTPUT_ARCH(i386:x86-64)
ENTRY(_start)
```

图1: `ld --verbose` 输出及默认链接脚本开头。

`make` 完成编译、链接和镜像生成，文件类型检查也确认两种产物已生成。

```
smile@smile:/mnt/e/Grade3_1/操作系统/os_lab/lab1/code_lab1$ make
+ cc kern/init/entry.S
+ cc kern/init/init.c
+ cc kern/libs/stdio.c
+ cc kern/driver/console.c
+ cc libs/printfmt.c
+ cc libs/readline.c
+ cc libs/sbi.c
+ cc libs/string.c
+ ld bin/kernel
riscv64-unknown-elf-objcopy bin/kernel --strip-all -O binary bin/ucore.img
```

图2: `make` 完成编译、链接和镜像生成。

`make qemu` 输出的固件基址为 `0x80000000`，下一阶段地址为 `0x80200000`，随后出现内核消息并进入循环。


```

(gdb) stepi 5
0x0000000080000000 in ?? ()
(gdb) info registers pc
pc                0x80000000      0x80000000
(gdb) x/5i $pc
=> 0x80000000:  csrr      a6,mhartid
    0x80000004:  bgtz      a6,0x80000108
    0x80000008:  auipc     t0,0x0
    0x8000000c:  addi     t0,t0,1032
    0x80000010:  auipc     t1,0x0
(gdb) █

```

图5: 执行 `stepi 5` 后, `$pc=0x80000000`, 到达 OpenSBI 固件入口。

```

(gdb) break *0x80200000
Breakpoint 1 at 0x80200000: file kern/init/entry.S, line 7.
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 1, kern_entry () at kern/init/entry.S:7
7          la sp, bootstacktop
(gdb) x/3i $pc
=> 0x80200000 <kern_entry>:  auipc    sp,0x3
    0x80200004 <kern_entry+4>:  mv       sp,sp
    0x80200008 <kern_entry+8>:  j       0x8020000a <kern_init>

```

图6: 在 `0x80200000` 断下, 确认 `kern_entry` 的入口指令。

```

(gdb) stepi
0x0000000080200004 in kern_entry () at kern/init/entry.S:7
7          la sp, bootstacktop
(gdb) info registers pc sp
pc                0x80200004      0x80200004 <kern_entry+4>
sp                0x80203000      0x80203000 <SBI_CONSOLE_PUTCHAR>
(gdb) x/3i $pc
=> 0x80200004 <kern_entry+4>:  mv       sp,sp
    0x80200008 <kern_entry+8>:  j       0x8020000a <kern_init>
    0x8020000a <kern_init>:    auipc    a0,0x3
(gdb) █

```

图7: 单步后 `$pc=0x80200004`、`$sp=0x80203000`, 验证栈指针初始化。

